

3- Resolución de sistemas mediante determinantes

¿Á

bjbjuôuô

$\text{TM}\ddot{Y}M\backslash\text{TM}\ddot{Y}M\backslash 3$

ÿÿÿÿ

Ð'iöqÄØ

3-Resolución de sistemas mediante determinantes

Expresión matricial de un sistema de ecuaciones lineales

Notación ordinaria: Sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas, donde a_{ij} son los coeficientes, los b_i son los términos independientes y $x_1, x_2, \dots, x_n$ son las incógnitas del sistema.

EMBED Equation.3

Notación matricial: A es la matriz de coeficientes de dimensiones $m \times n$, X es la matriz columna formada por las incógnitas y B es la matriz columna de los términos independientes.

$A \cdot X = B$

Solución de un sistema de ecuaciones lineales

Una solución de un sistema lineal es el conjunto de números reales tales que, al sustituir las incógnitas por las respectivas soluciones satisfacen las m ecuaciones.

Según el número de soluciones que poseen, los sistemas se clasifican en:

Incompatibles: cuando no tiene solución.

Compatibles: cuando tienen solución y tenemos:

Compatible determinados, con una única solución.

Compatible indeterminado, con más de una solución.

Dos sistemas de ecuaciones lineales son equivalentes cuando tiene las mismas soluciones.

1- Resolución de sistemas lineales por el método de Gauss

Consiste en transformar el sistema en otro equivalente cuya matriz de coeficientes sea escalonada, es decir, que el primer elemento no nulo de cada fila está más a la derecha que el primer elemento no nulo de la fila anterior.

Las transformaciones permitidas son:

- Permutar dos filas o columnas.
- Multiplicar o dividir una columna o fila por un número real no nulo.
- Sumar o restar una columna o fila con otra paralela.

Una vez obtenida la matriz escalonada, se aplica el siguiente criterio:

Si en alguna de las ecuaciones obtenemos $0 = b$, siendo $b \neq 0$, el Sistema es Incompatible, no tiene solución.

En caso contrario, será compatible y tenemos dos casos:

- Si el número de ecuación linealmente independiente es igual al número de incógnitas, tenemos un Sistema Compatible Determinado.
- Si el número de ecuaciones linealmente independiente es menor que el número de incógnitas, tenemos un Sistema Compatible Indeterminado.

2-Resolución de sistemas lineales por el método de la matriz inversa

Solo se pueden considerar este método cuando tenemos n ecuaciones lineales con n incógnitas, ya que la matriz de coeficientes debe ser inversible. Sea el sistema:

Notación ordinaria

EMBED Equation.3

Notación matricial

La resolución de la ecuación

consiste en multiplicar por la izquierda por A^{-1} .

Es decir, consiste en calcular la inversa de A utilizando el método de los determinantes y después multiplicar esta matriz por la matriz B .

Ejemplo, sea el sistema:

Comprobamos si lo podemos resolver por este método.

Tiene tres ecuaciones y tres incógnitas.

Det (matriz de coeficientes) =

, matriz inversible

Sustituyendo en

3- Regla de Cramer

Un sistema de ecuaciones lineales es un sistema de Cramer si cumple las siguientes condiciones:

- Debe tener n ecuaciones y n incógnitas (matriz cuadrada).
- El determinante de la matriz de coeficientes debe ser distinto de cero (matriz inversible).

Sea A_i ($i = 1, 2, 3, \dots, n$), la matriz que resulta de sustituir en la matriz de coeficientes A la columna correspondiente a los coeficientes de cada incógnita x_i por la columna de términos independientes, por tanto.

Comprobamos que es un sistema de Cramer.

Tiene tres ecuaciones y tres incógnitas

La solución del sistema es: $x = 1$, $y = 2$; $z = -1$

Criterio de compatibilidad. Teorema de Rouché -Fróbenius

Teorema de Rouché-Fröbenius: Un sistema de ecuaciones lineales es compatible si el rango de la matriz de los coeficientes de las incógnitas, A , es igual al rango de la matriz ampliada con la columna de los términos independientes, A^* , y recíprocamente.

Sistema Compatible

EMBED Equation.3

Dado el siguiente sistema en forma matricial

, donde A es la matriz de los coeficientes, X es la matriz de las incógnitas, B es la matriz de los términos independientes y A^* , es la matriz ampliada con la columna de los términos independientes.

Posibles resultados:

Sistema Incompatible, no tiene solución.

Sistema Compatible.

- $\text{rg}(A) = \text{n}^\circ$ de incógnitas Sistema Compatible Determinado (una solución).

- $\text{rg}(A) < \text{n}^\circ$ de incógnitas Sistema Compatible Indeterminado (infinitas soluciones).

Un sistema lineal es homogéneo cuando los términos independientes son todos ceros.

Aplicando el teorema de Rouché, y como los términos independientes son cero, siempre se cumple que

y estos sistemas son siempre compatibles. Por tanto, los posibles resultados son:

- $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*) = \text{n}^\circ$ de incógnitas Sistema Compatible Determinado (una solución).

- $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*) < \text{n}^\circ$ de incógnitas Sistema Compatible Indeterminado (infinitas soluciones).

Interpretación geométrica de los sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas

Coincidentes

EMBED PBrush

Sistema Compatible indeterminado

Infinitas soluciones

Paralelas

Sistema Incompatible

Ninguna solución

Secantes

EMBED Equation.3

Sistema Compatible Determinado

Una única solución

Sistemas dependientes de parámetros.

Son sistemas de ecuaciones lineales donde alguno de los coeficientes o términos independientes no son números sino parámetros. Para ellos se aplica el teorema de Rouché-Frobénius y se realiza un estudio de la compatibilidad del sistema en función de los valores que pueden tomar dichos parámetros, teniendo en cuenta:

Calcula el rango de estas matrices:

Determina el rango de las siguientes matrices dependiendo del valor de a :

(PAEG Reserve 1 -2009)

(PAEG Reserve 2 -2009)

(PAEG september 2008). Clasifica dependiendo de
el sistema:

. Revuélvelo, si es posible, para $a = -2$

(PAEG Reserve 1 - 2008). Dadas las matrices
con

Estudia dependiendo de

, el rango de

Demuestra que

es inversible, para

y calcula su inversa.

(PAEG Junio 2008). Encuentra si es posible, el valor de

, de forma que el sistema

EMBED Equation.3

, cumpla:

Sistema compatible determinado.

Sistema compatible indeterminado.

Sistema incompatible.

(PAEG Reserve 2 - 2010). Dadas las matrices

, entonces:

Estudia para que valores de

, el rango de la matriz

es igual a 3.

Resuelve el sistema

donde X e Y son matrices cuadradas de orden 3.

Discute y resuelve los siguientes sistemas dependiendo de

Clasifica, dependiendo de

, el sistema de ecuaciones:

. Revuélvelo, si es posible, para

(PAEG Reserva 2 - 2009). Formula el teorema de Rouché-Fröbenius. Sea A una matriz 3×3 , B una matriz columna no nula de tamaño 3×1 , O la matriz nula de tamaño 3×1 , y consideremos los sistemas expresados en forma matricial

Sabiendo que

es incompatible, clasifica el sistema

Sabiendo que la matriz A tiene inversa, clasifica el sistema

(PAEG Reserva 2 - 2008). Formula el teorema de Rouché-Fröbenius. Sea

EMBED Equation.3

un sistema de ecuaciones lineales, escrito en forma matricial con m ecuaciones y n incógnitas. Contesta razonadamente las siguientes preguntas:

Si $n > m$, ¿puede el sistema ser compatible determinado?.

Si $n = m$ y

. ¿cuál es el rango de la matriz A/B ? Clasifica el sistema en este caso.

(PAEG Junio 2014).

Se sabe que el sistema de ecuaciones lineales

es compatible indeterminado. Calcula a y resuelve el sistema para dicho valor del parámetro.

Para el valor de a encontrado, da una solución particular del sistema tal que $x = y$.

(PAEG Septiembre 2013).

Despeja X en la ecuación matricial

, donde A , B y X son matrices cuadradas de orden 3.

Calcula X , siendo

(PAEG Reserva 1 - 2013).

, donde I_3 , es la matriz identidad de orden 3 y A , B y X son matrices cuadradas de orden 3.

(PAEG Reserva 2 - 2013).

Discute el siguiente sistema de ecuaciones lineales en función del parámetro

Calcula la solución cuando el sistema sea compatible determinado.

(PAEG Junio - 2012).

Discute el siguiente sistema de ecuaciones, en función del parámetro

(PAEG Septiembre - 2012).

EMBED Equation.3

Resuélvelo para el valor de

(PAEG Reserva 1 - 2012).

Calcula la solución cuando el sistema sea compatible indeterminado.

(PAEG Reserva 2 - 2012). Un grupo de amigos se reúnen cada sábado en la misma cafetería. Hace dos sábados tomaron 4 cafés, 6 refrescos y 2 infusiones, siendo el precio total de 15'40 euros. El sábado pasado tomaron 5 cafés, 4 refrescos y 3 infusiones, siendo el precio total de 14'40 euros. Hoy sábado han pedido 3 cafés, 8 refrescos y 1 infusión. Cuando piden la cuenta, el camarero les dice que el precio total es de 18 euros.

Se pide:

Plantea un sistema de ecuaciones lineales con los datos del enunciado anterior.

Asumiendo que los dos sábados anteriores los precios totales están bien calculados y que los precios de los cafés, refrescos e infusiones no han cambiado, razona que hay un error en la cuenta de este sábado.

(PAEG Junio - 2011).

Clasifica, dependiendo de

, el sistema de ecuaciones

Revuélvelo, si es posible, para

(PAEG Septiembre - 2011). Dadas las matrices

, se pide:

Calcula en función del parámetro

el rango de la matriz A.

¿Existe algún valor de

para el cual el sistema

sea incompatible?.

Para que valores de

el sistema

EMBED Equation.3

es compatible indeterminado.

(PAEG Septiembre - 2011).

(PAEG Reserva 1 - 2011). He pensado en tres números, de manera que la suma de los dos primeros es igual al tercero. Si al triple del primer número le resto el doble del segundo vuelvo a obtener el tercero. Si al doble del primero le resto la mitad del segundo también obtengo el tercero. Por último si al doble del primero le resto el segundo y sumo uno, de nuevo vuelvo a obtener el tercer número.

kdœ

ðãÚÖÊÂ¬£ÊÖš”ÊÂ¬^Ê””wqaWwQ”

jô2ŠW

EHüÿ

kd‡

°ÿ2

õĩãØõÔÊÄ±§ÊÄ—„z—tldÔYQdGt

h+`ð

j›?ŠW

jã!

j33ŠW

EHàÿU

jƒ3ŠW

EH~ÿ

EH~ÿU

EHòÿU

jÚNLW

EHòÿ

°ÿ0*

ÿ4Ö

õĩãÔõĩìĹ»μϕ~»μ…□lb……□OE…

EHϕÿU

jêHŠW

EHüÿU

EHüÿ

EH|ÿU

j÷lŠW

EHîÿU

jbAŠW

h+`ð

kdË)

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

+ñíçÝñÔñÔñÄ¼±¥±¼±¼±¼š¼Ž¼zpjWM

jü7ŠW

kdl8

v*ÿÿÿÿ

kd€9

°ÿ0*

ÿ4Ö

kdã8

õĩõĩÜÒõĩõĩζμõĩõĩϕ~õĩõĩκõĩõĩdZõĩõĩ

jÔF

EHàÿU

j†9ŠW

jLD

EHòÿU

jÚ7ŠW

jÁA

h+`ð

jÛ7ŠW

jg7ŠW

jO7ŠW

EHüÿ

EHüÿU

ĩãÛÕÛÔÃ,ÛÕÛÕÕ¥»Û‘ÛÕqgÛÕÛÕÔTJÛ

j7S

EHâÿU

j¬8ŠW

jcP

j8ŠW

jÓ8ŠW

jæK

jÛ9ŠW

j9l

EHàÿU

j³8ŠW

úðúÝÓðÉÃ»±«Ž”±«Ž«ftfdStfL±«

EHÎÿU

jbAŠW

h+`ð

j×Y

j»?ŠW

j V

jª8ŠW

EHüÿU

EHüÿ

kdÒX

°ÿà

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kdñ^

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿ

ìàÖĐÇĐÁ·ªĐÇĐŽ–fwžĐŽ–dXžĐOĐOĐOĐOĐ

j{f

h+`ð

jù*ŠW

j1d

EHöÿU

j:ÒCEW

EHᐁŷ

EHᐁŷU

EHèŷU

jëƒ<W

kdŽc

°ŷ0*€

v*ŷŷŷŷ

ŷŷŷŷ

÷í÷çáÔĚ,©Ôçáœç^uiç`ç^M

jᐁSŠW

jÔm

jñSŠW

EHᐁŷU

je5

óçáØáìáìáÆáØá°²Ÿ°áç%ovjçá]áVáìáVá

jxv

h+`ð

j|UŠW

jar

EHªŷU

j<VŠW

EHöŷU

kd¹x

°ŷ0*

ŷ4Ö

ôîêîŸî×îëÄ¼îëçêçø`çUçî×îë

EHöŷ]

jĚ™

EHÜŷU

jÚXŠW

jS—

EHôŷU

jV,

EHöy\

jÉy

j|ÔñT

kd:y

Lÿ0*

'ÿf4

ôiaàÑÆ ¥ÑàÑÆ“„ÑÆyÆEsmääbZääÑÆ

h+`ð

j«ÔñT

jkYŠW

EHöyU

j·œ

j•ÔñT

kd å

Lÿë

ÿ4Ö

íþİİİÀ®Ÿİİ”ÀŽĚ...~qkcĚXPcŽĚG~

jĚâ

jlbŠW

EHöy]

jmâ

EHàÿU

jÃYŠW

EHöy\

jõß

EHôÿU

je,

gd+`ð

kdy*

Lÿ0*

'ÿf4

úñâ×Â¶âñ©ñ™Š©ñfñ©ñsd©ñ©ñQ

jÅ¬W

h+`ð

EHîÿU

jÂsŠW

EH¾ÿU

jÃsŠW

jÿ*

jÂsŠW

EH¾ÿ\

ðãÚÍÚÁ°Á©Á•^©Á°ÚÁ©Áub©ÁÚÁ°ÁãÚÓ

EHúÿU

jÈsŠW

jv2

ðãÖäí°«ãÖšÖ‡zšÖšÖgZšÖšÖG

jJ<

EHâÿU

jâ9

òáÔáÔÁ´áÔáÔı”áÔ¬Ô„ÔáÔqdáÔáÔQ

jiH

jçF

j›D

EHüÿU

h+`ð

j”B

gd+`ð

„~p^„h

`„~pa\$

ıÚıA¶ıAıı•,sı•`QıÚı

j®O

EHîÿU

jnªW

j;M

jfª<W

EHÆÿ\

EHÆÿU

jªJ

ıßÎÁÎÁ®¡ÎÁÎÁŽ{ÎÁrkÎÁXKÎkÎÁ

j'X

EHúÿU

j"‹W

j<V

EHâÿU

j."‹W

h+`ð

j!T

jò!‹W

j"R

ıÙÈ»È»¨•ÈŽÈ»{hÈ_ŽÈ»L?È»

j€b

jâ#‹W

jÄ_

EHÎÿU

jY#‹W

EHìÿU

jšZ

jÁ"‹W

gd+`ð

„~p^„h

`„~pa\$

jÜi

EHüÿU

j—*‹W

jÇg

EHúÿU

jŒ\$◁W

h+`ð

j^d

jp#◁W

ıßÎÁÎÁ®›ÎÁÎÁ`uÎÁÎÁbOÎÁF?

j.r

j\$5◁W

jé4◁W

jñk

jÆ*◁W

îáÎ»î´´´á´´´îáš‡îá´áîátaîáîá

j□x

EHÎÿU

jH7◁W

jVv

EHòÿU

j-6◁W

jBt

EHüÿU

ıßÎÁ´Á´Á´ÁÁÎÁšÎÁ´Á~s`Q~Á~s

jL□

jÐ8◁W

h+`ð

EHÆÿ\

EHÆÿU

jeÝŒW

EHúÿU

j|7◁W

gd+`ð

„~p^„h

`„~pa\$

ıÝİÁ¶Á¯ÁžÁ<~žÁqcUÁqÁqÁqÁİ¶

jl„

EHôÿU

jdF<W

EHÎÿU

jà8<W

ıÝİÁİ¶£”İÁÁ|Ái\\Á|Áİ

jᵝG<W

jk<

lkW

j÷^

G<W

h+`ð

EHÆÿ\

EHÆÿU

jx†

ıŮİÇİŮİˆşŮİŮİ”ŮİÇİŮİnaŮİŮİN

jUJ<W

ji•

EHúÿU

jNJ<W

EH¾ÿU

jİW

j\$I<W

gd+`ð

„~p^„h

`„~pa\$

ıŮİŮİ»®ŮİİŮİŮİ”‡ŮİŮİtaŮİİŮİŮİYŮİŮİŮİ

j%ž

EHÎÿU

jâW<W

j“J<W

jṙ—

h+`ð

ıßÎÁÎÁ®›ÎÁ“ÁÎÁ€sÎÁıJṚ?

j Z‹W

EHÆÿ\

EHÆÿU

j™!ŽW

jĐ¢

jÀ[‹W

EHúÿU

jEY‹W

ðáÚáı¼áÚáİš‹áÚzmZMzÚFÚ>

jõ®

jŸZ‹W

EH¾¼ÿU

juZ‹W

jF^a

jQZ‹W

jûZ‹W

jÚZ‹W

jᵑ°

j,Z‹W

h+`ð

ıßÎÁÎÁ®›ÎÁ“ÁÎÁ€sÎÁıeıÎÁREÎ

jýı

EHüÿU

j‹-ŽW

jð½

jŒ[‹W

jA»

EHîÿU

jK[‹W

EHúÿU

j@[◁W

ùòùòùòùãØÅ¶ãùãØ£"ãùãØrãùìù\ù

jo]◁W

jd]◁W

j Â

j,]◁W

EHÆÿ\

EHÆÿU

gd°'

gd+`ð

„~p^„h

`„~pa\$

h=D

j‡Ë

h+`ð

EH³/₄ÿU

jsÉ

EHüÿU

jé4◁W

óæó×ì×¹/₄×ìó,´

°, . °ÆA!°Ð